시험대비

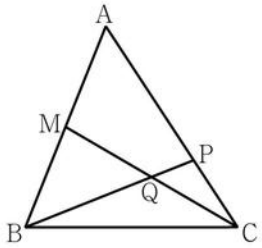
25문제 | 페르마 수학학원

2-2 기말대비5(고난도)

블라인드 테스트

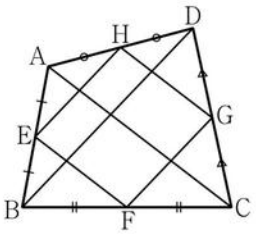
이름 _____

01 다음 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이고 $\overline{AP}:\overline{PC}=2:1$일 때, $\overline{PQ}:\overline{PB}$는?



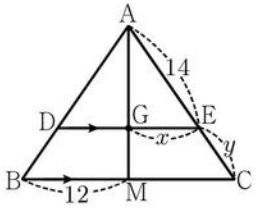
① 1 : 3 ② 1 : 4 ③ 2 : 3
④ 2 : 5 ⑤ 3 : 5

02 다음 그림과 같이 □ABCD의 네 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 하자. $\overline{AC}=8$ cm, $\overline{BD}=10$ cm일 때, □EFGH의 둘레의 길이는?



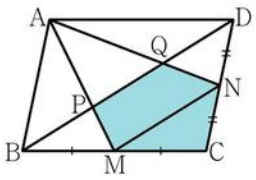
① 16 cm ② 17 cm ③ 18 cm
④ 19 cm ⑤ 20 cm

03 다음 그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이고, $\overline{BC}\parallel\overline{DE}$이다. 이때 $x+y$의 값은?



① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

04 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$의 중점이고, $\overline{BD}$와 $\overline{AM}$, $\overline{AN}$의 교점을 각각 P, Q라 하자. □ABCD의 넓이가 48 cm^2일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



① 12 cm^2 ② 14 cm^2 ③ 16 cm^2
④ 18 cm^2 ⑤ 20 cm^2

05 다음 그림과 같은 원뿔 모양의 그릇에 일정한 속력으로 물을 부을 때, 그릇의 높이의 $\frac{2}{3}$까지 물을 붓는 데 8분이 걸렸다면 그릇을 가득 채우는 데 몇 분 더 걸리겠는가?

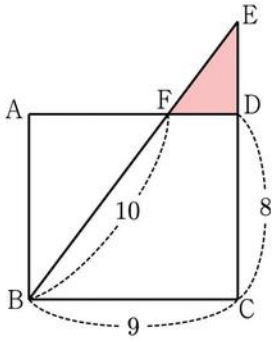


① 19분 ② 20분 ③ 21분
④ 22분 ⑤ 23분

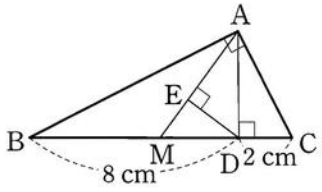
06 실제 넓이가 $0.5\,\mathrm{km}^2$인 토지가 있다. 축척이 $\frac{1}{5000}$인 지도에서 이 토지의 넓이는?

① $200\,\mathrm{cm}^2$ ② $250\,\mathrm{cm}^2$ ③ $300\,\mathrm{cm}^2$
④ $350\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $400\,\mathrm{cm}^2$

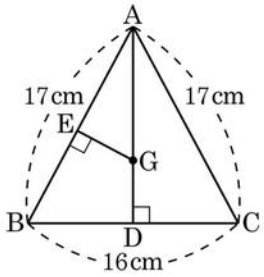
07 다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BF}$의 연장선과 $\overline{CD}$의 연장선의 교점일 때, $\triangle EFD$의 넓이를 구하시오.



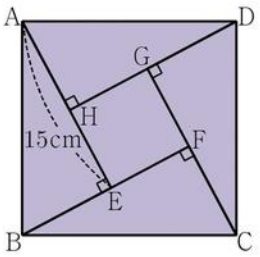
08 다음 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, $\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $\overline{AM}\perp\overline{DE}$이다. $\overline{BD}=8\,\mathrm{cm}$, $\overline{DC}=2\,\mathrm{cm}$일 때, $\overline{AE}$의 길이를 구하시오.



09 다음 그림과 같은 이등변삼각형의 무게중심을 G라 할 때, 점 G에서 $\overline{AB}$에 이르는 거리를 구하시오.

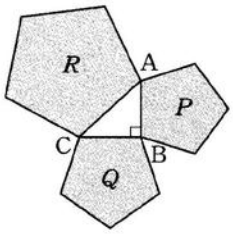


10 다음 그림에서 4개의 직각삼각형은 모두 합동이다. $\overline{AE}=15\,\mathrm{cm}$이고 □EFGH의 넓이가 $49\,\mathrm{cm}^2$일 때, □ABCD의 넓이는?

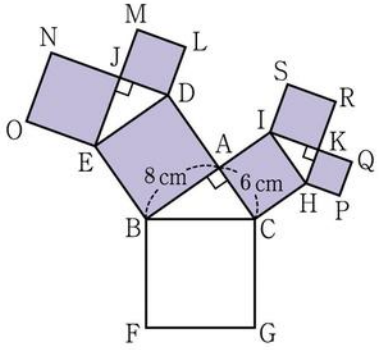


① $256\,\mathrm{cm}^2$ ② $261\,\mathrm{cm}^2$ ③ $274\,\mathrm{cm}^2$
④ $289\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $306\,\mathrm{cm}^2$

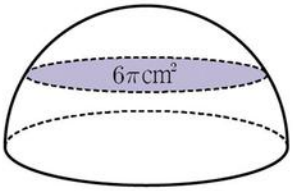
11 다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$를 한 변으로 하는 닮은 도형을 그려 만든 도형의 넓이를 각각 P, Q, R라고 하자. $P=1$, $R=3$일 때 $\overline{AB}^2 : \overline{BC}^2 : \overline{AC}^2 = a : b : c$이다. $a+b+c$를 구하시오. (단, 세 도형 P, Q, R는 정오각형이다.)



12 다음 그림은 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 세 정사각형을 그리고 $\overline{DE}$, $\overline{HI}$를 빗변으로 하는 두 직각삼각형 DJE, HKI를 그린 다음 다시 이 삼각형들의 나머지 두 변을 각각 한 변으로 하는 네 정사각형을 그린 것이다. $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{AC}=6\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



13 다음 그림의 반구에서 밑면으로부터의 거리가 반지름의 $\frac{1}{2}$이고 밑면에 평행하게 자른 단면의 넓이가 $6\pi\,\text{cm}^2$일 때, 처음 반구의 겉넓이는?

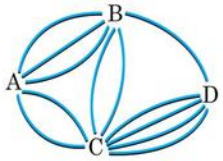


① $6\pi\,\text{cm}^2$ ② $12\pi\,\text{cm}^2$ ③ $18\pi\,\text{cm}^2$
④ $24\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $30\pi\,\text{cm}^2$

14 300원짜리, 100원짜리, 50원짜리 우표를 종류별로 한 장 이상씩 살 때, 1000원을 모두 써서 우표를 사는 경우의 수는?

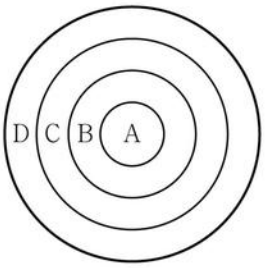
① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

15 A, B, C, D 네 개의 마을 사이에 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 한 마을에서 다른 마을로 이동을 할 때, 이동 방법이 가장 많은 경우의 수와 가장 적은 경우의 수의 합은? (단, 다른 마을을 거쳐서 이동하는 경우와 두 마을 사이에 길이 없는 경우는 고려하지 않는다.)



① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

16 다음 그림과 같은 원판의 A, B, C, D에 빨강, 파랑, 노랑, 초록, 주황의 5가지 색 중에서 선택하여 칠하려고 한다. 같은 색을 여러 번 사용해도 좋으나 이웃하는 부분에는 서로 다른 색을 칠하려고 할 때, 색을 칠하는 모든 경우의 수는?



① 625 ② 500 ③ 400
④ 320 ⑤ 120

17 남학생 4명과 여학생 3명을 한 줄로 세울 때, 남학생은 남학생끼리, 여학생은 여학생끼리 이웃하여 서는 경우의 수는?

① 18 ② 36 ③ 72
④ 144 ⑤ 288

18 네 문자 a, b, c, d를 사전식으로 배열할 때, $cadb$는 몇 번째인가?

① 14번째 ② 15번째 ③ 16번째
④ 17번째 ⑤ 18번째

19 서로 다른 주사위 A, B를 동시에 던졌을 때 주사위 A에서 나온 눈의 수를 a, 주사위 B에서 나온 눈의 수를 b라 한다. 이때 x에 대한 일차방정식 $3x=a+b$의 해가 정수가 되는 경우의 수는?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

20 12개의 팀이 참가한 어느 대회의 경기 진행 방식은 다음과 같을 때, 대회에서 진행하는 전체 경기 수는?

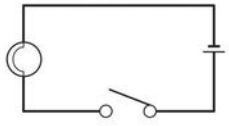
> (가) 12개의 팀을 3개 팀씩 4개의 조로 나누어 각 조에서 리그전을 한다.
> (나) 각 조의 상위 1개의 팀이 4강에 진출하여 토너먼트를 한다.
> (다) 결승전에 이긴 팀이 우승한다.

① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

21 정사면체의 네 면에 0, 1, 2, 3이 각각 하나씩 적혀 있다. 이 정사면체를 두 번 던졌을 때, 바닥에 닿아 보이지 않는 면에 적힌 숫자를 차례로 x, y라 하자.
이때 $x+2y=6$ 또는 $x+y>4$가 될 확률은?

① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{7}{16}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

22 다음 그림과 같은 전기회로에서 전지가 충전되어 있을 확률은 $\frac{3}{4}$, 스위치가 닫힐 확률은 $\frac{1}{3}$일 때, 전구에 불이 들어오지 않을 확률은? (단, 전지가 충전되어 있고, 스위치가 닫혀 있어야 전구에 불이 들어온다.)



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 0

23 승률이 같은 A, B 두 사람이 게임을 하는데 세 번 중 두 번을 이기면 승리하는 것으로 하였다. A가 먼저 한 번을 이겼다면 이 시합에서 A가 승리할 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

24 두 사람이 가위바위보를 할 때, 세 번 이내에 승부가 날 확률은?

① $\frac{2}{27}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{25}{27}$ ⑤ $\frac{26}{27}$

25 한 개의 주사위를 두 번 던져 첫 번째 나온 눈의 수를 a, 두 번째 나온 눈의 수를 b라 할 때, 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(a, 0)$, $\mathrm{B}(0, b)$, $\mathrm{C}(a, b)$로 이루어진 $\triangle \mathrm{ABC}$의 넓이가 3일 확률은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$